AI Readable Data
사업기획안

CASTIS internal Use only

2026. 06. 22

Table of contents

01
사업배경

02
수주전략

03
POC 설계

04
사업로드맵

01

사업배경

사업배경 – 시장

글로벌 선두 제품의 기술적 한계

- Juniper Mist(Marvis), Cisco ThousandEyes, Datadog 등 AI 어시스턴트 도입
- 자율주행 2~3단계 수준의 과도기
- 실시간 문제 해결 및 선제적 민원 방지(Predictive Mitigation) 단계로 진화

거대 레거시 대시보드의 혁신 지연

- 글로벌 선두 벤더, 기존 고객 반발 및 UI 익숙함으로 화면 구성 변경 어려움
- 차트·수치 중심 → 맥락 중심 제어로의 전환 지체
- 자율주행 4단계형 자율운영 NMS 시장에 진입 공백 발생

패러다임의 전환 Agentic AI & 표준화

- 단순 챗봇형 질의응답을 넘어 AI 에이전트의 자율적 하위 작업 생성·선제적 제어로 진화
- 데이터 인과관계 구조화 위한 온톨로지(시맨틱 지식 그래프) 중심 고도화
- 자율운영망 표준화 가속

사업배경 - SKB

전통적 SI 벤더의 독점과 기술 정체

SKB 인프라본부 NMS 개발·운영, 특정 레거시 업체(A사) 10년 이상 독점 · 기존 운영 체계가 전통적 SI 역량에 머물러 차세대 자율운영·로보운영 AI 기술 대응에 구조적 한계

AX팀의 자체 개발 난항 및 병목 발생

SKB 내부 AX팀, NMS-AI 접목 시도 지속 · '통신망 도메인 지식'과 '고도화된 AI 역량' 동시 보유 파트너 부재 · 데이터 수집·학습 단계에서 현실적 병목 발생 가능성

안전한 AI 도입 및 데이터 보안 니즈

생성형 AI 도입 시 망 내 대규모 Raw 데이터 외부 유출 우려 · LLM 환각(Hallucination)에 따른 망 오작동·관제 사고 가능성 · 우려와 통제 가능성에 대한 니즈 공존

사업배경 – 캐스트이즈

DIBA

HFC 네트워크 기반
브로드밴드 SDV 서비스 솔루션

망 내 핵심 노드의 압도적 데이터 접점

SKB 액세스 네트워크 핵심망에 DIBA 납품 및 유지보수 중인 핵심 벤더로서, 자체 코어 솔루션이 이미 구축되어 데이터 추출·AI 연동에서 타사 대비 절대적 우위 확보

Frictionless 기술 구현 역량

추상적 AI 기술력만 주장하는 타 벤더와 차별화 · 망 영역에 이미 구축된 DIBA 데이터 직접 활용으로 신규 파이프라인 구축 리스크 없음
〉〉 가장 안전하고 빠른 출발점 제안 가능

독자적인 AI Readable 변환 계층 보유

레거시 장비의 복잡한 로그(SNMP, Syslog 등) 실시간 통역 · AI가 즉각적으로 문장·관계·이벤트로 이해 가능하도록 설계 · 'AI Readable Data 변환 계층' 기술 독자 설계·확보

02

수주전략

수주전략 – 액션플랜



Narrow & Strong PoC

DIBA-NMS 연동 데이터를
신속하게 적용하여 핵심 가치 실증



공동 투자(Co-Investment)

발주-수주 관계가 아닌, 공동
자산화 및 미래 수익 창출을 위한
'비즈니스 파트너십 ' 전환



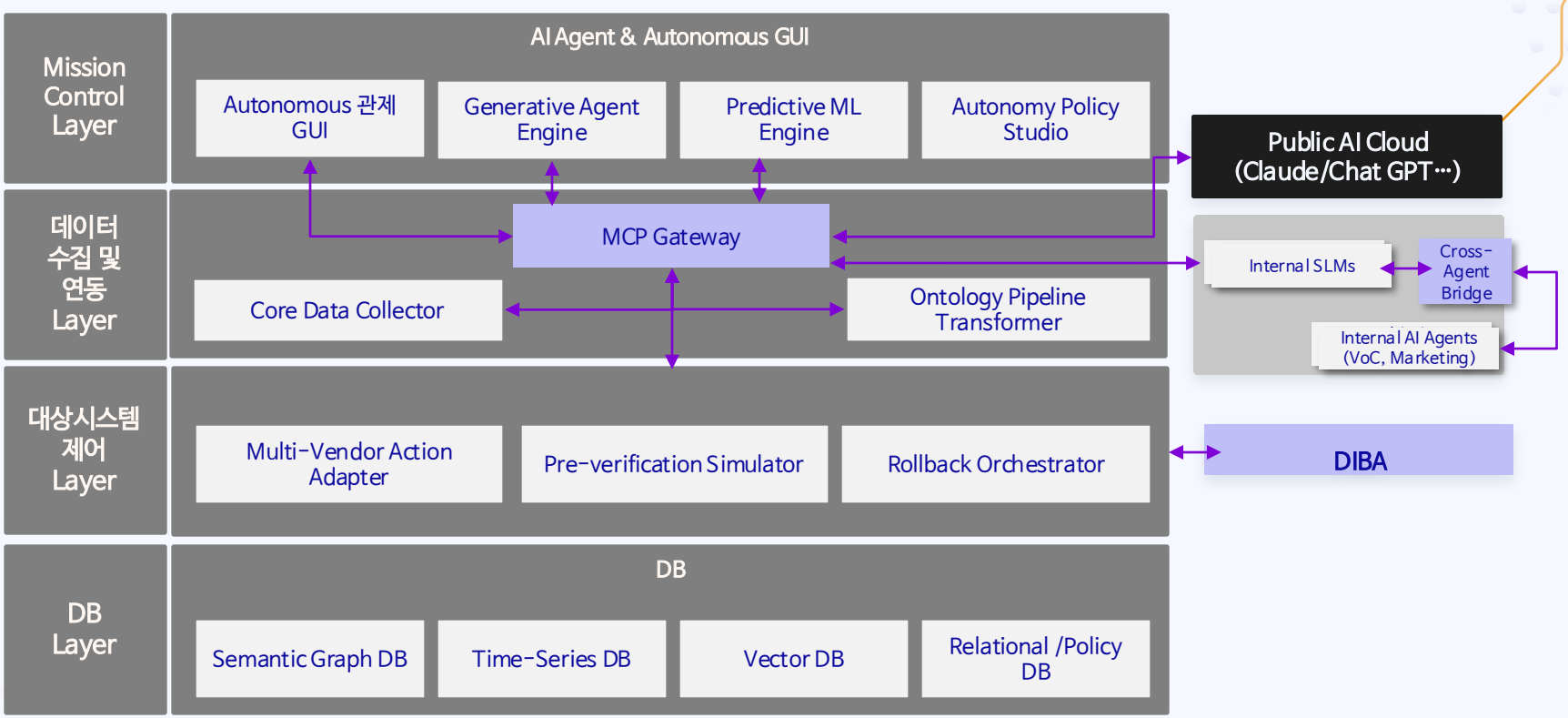
성과 공유형 상생 모델 제안

SKB의 레퍼런스를 바탕으로 외부
글로벌 시장에 패키지 판매 성공 시,
성과 인센티브를 공유하는 구조

03

POC 설계

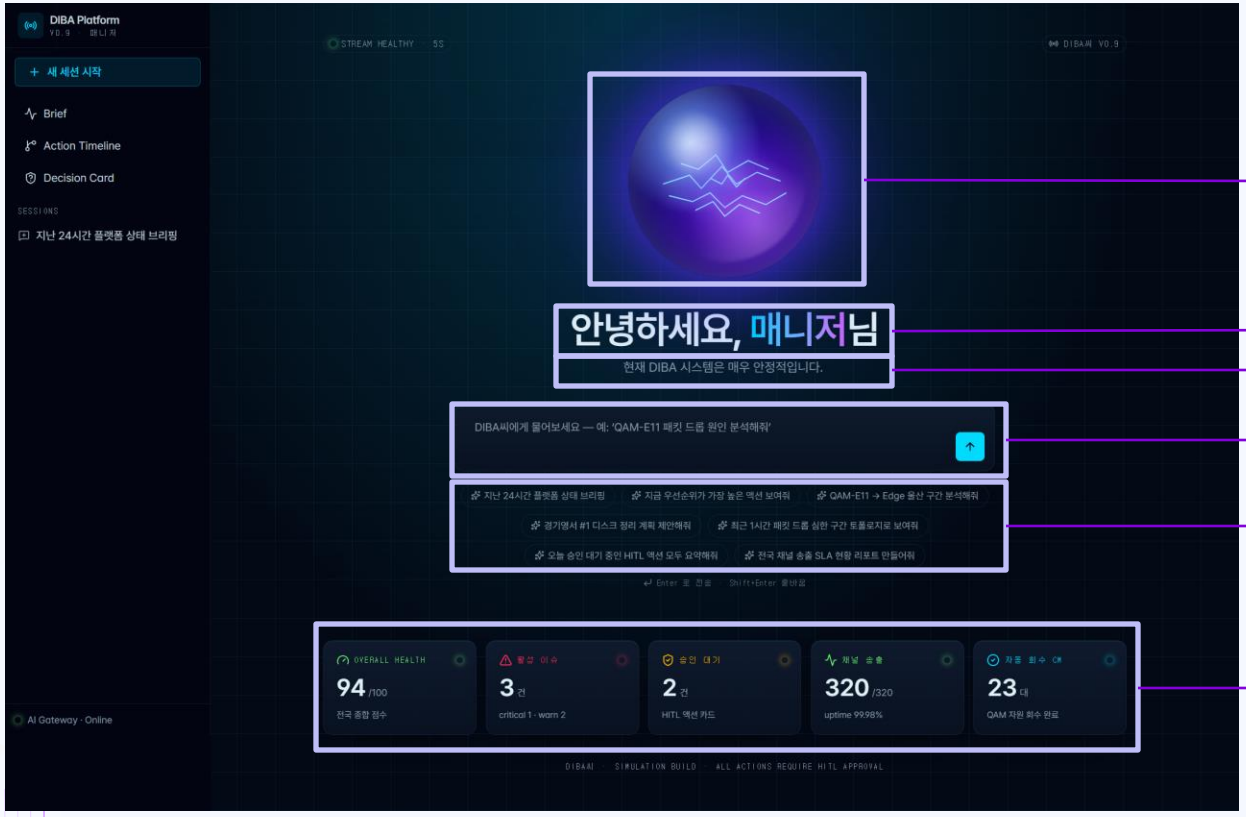
POC - Architecture



POC - Modules

Layer	Roles
Mission Control Layer	• Autonomous 관제 GUI : 시스템 전체 상태/이슈 및 관련작업/예측기반의사결정/대화형관리제어IF • Predictive ML 엔진 (실시간 감시) : 대상시스템에서 시계열 대용량 메트릭 데이터를 초당 수만 건 단위로 실시간 패턴 매칭 • Generative Agent 엔진 (상황 추론 및 계획) : 이상 징후 감지 시, 상황 맥락 요약 및 위한 최적의 조치 플레이북(Playbook) 시나리오 자율 설계 • Autonomy Policy Studio (거반너스 필터) : 조치 계획의 'Confidence Score(신뢰도)'와 'Blast Radius(위험 반경)'를 운영자가 설정한 보안/운영 정책(자동실행/수동승인/실행금지)과 대조, 최종 실행 권한 필터링
데이터 수집 및 연동 Layer	• Core Data Collector : 원천 데이터(Raw Data) 및 실시간 로그를 부하 없이 초고속 추출 • Ontology Pipeline Transformer (데이터 가치화) : 수집된 이종 시스템의 레거시 로그(SNMP, Syslog 등)를 표준 온톨로지 스키마에 맞추어 [Entity- Property-Relationship] 형태의 시맨틱 데이터 구조로 실시간 정제 및 매핑 • MCP (Model Context Protocol) Gateway: MCP 표준 인터페이스 구현, 이종 AI 시스템의 직접 접근 위험 격리 및 추론에 필요한 컨텍스트 윈도우(Context Window)만을 안전하게 가로막아 보안 유지
대상시스템 제어 Layer	• Multi-Vendor Action Adapter: AI 에이전트의 추론 결과를 시스템별 프로토콜 명령어(Netconf/Yang, CLI, REST-API, SNMP Set 등)로 컴파일하여 전달 • Pre-verification Digital Twin Simulator: 실제 실행 전, 가상의 디지털 트윈 환경에 적용하여 사이드 이펙트 및 변화 검증 • Rollback Orchestrator (안전 장치) : 명령 실행 후 에러나 이상상황 발생 시, 장애 이전의 최적 상태로 시스템 설정을 자동 원격 복구(Auto-Revert)
DB Layer	• Semantic Graph DB (망 온톨로지 지식 저장소) : 인과관계 및 시스템 구성 관리, 그래프 쿼리 초고속 대응 • Time-Series DB : 실시간 대규모 데이터 초고속 압축 저장, 고성능 인덱싱, 장기 이력 및 패턴 분석 • Victor DB : 비정형 텍스트 및 이력관리, 프롬프트 컨텍스트 제공 • Relational / Policy DB : 운영자 설정 운영 규칙, 정책, 사용자 권한 및 감사 로그 관리

POC – DIBA NMS Agent:DIBA씨



"선행적으로 조치하고 보고 합니다."

Orb
: 전체 플랫폼 상태에 따라 컬러 변화

인사:
안녕하세요. "User name"님

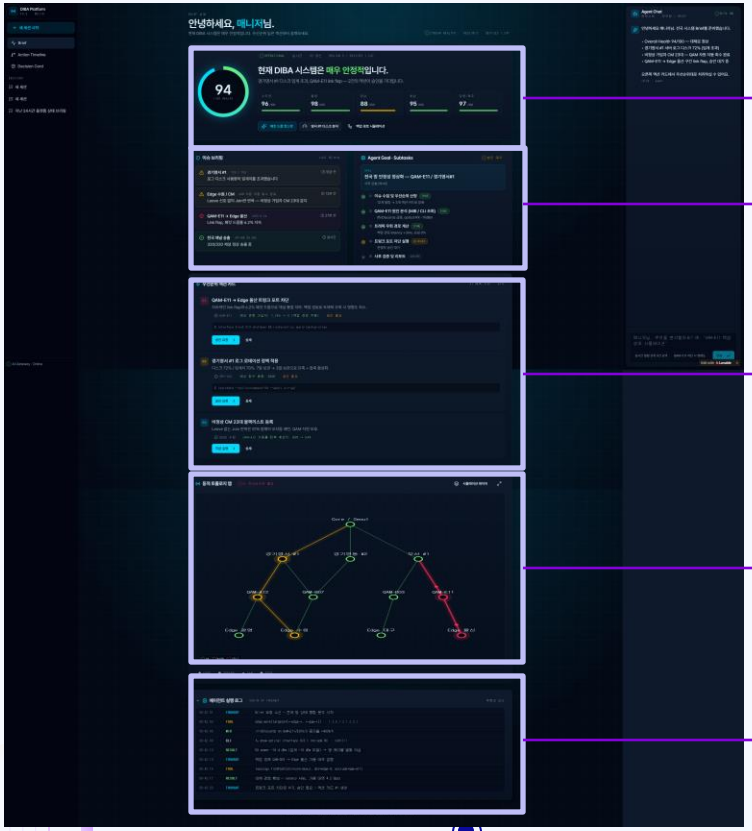
종합 상태정보 :
현재 "대상 시스템"은 "현상태" 입니다.

대화프롬프트창:
DIBA씨에게 물어보세요. "샘플 질문"

추천프롬프트

브리핑 정보 중 주요 정보 5개 카드 형식 개시

POC –Scenario:Briefing



“시스템 내 주요 현황을 브리핑 합니다.”

“플랫폼 주요 평가지표” : 현 상태 판단의 객관적 지표 제시

“주요 이슈 브리핑” : 최근 감지 및 처리완료한 주요 이슈를 보고합니다.

“선행조치검토” : 예측기반으로 발생할 이슈를 미리 감지하고, 선행조치 할 것인지 검토합니다.
디지털트윈을 사용하여 시뮬레이션된 조치결과를 핵심지표를 의사결정 근거로 제시합니다.

“시스템 토폴로지맵” : 시스템의 시각적 구성정보와 관련 상태를 표시합니다.

“실행로그”

POC –Scenario:Issue Report



"감지된 이슈를 자동으로 처리하고 과정을 상세하게 리포트 합니다."

"감지 및 조치 이슈"
이슈 감지 및 조치 후 상황 비교 보고
관련 조치 공유 기능

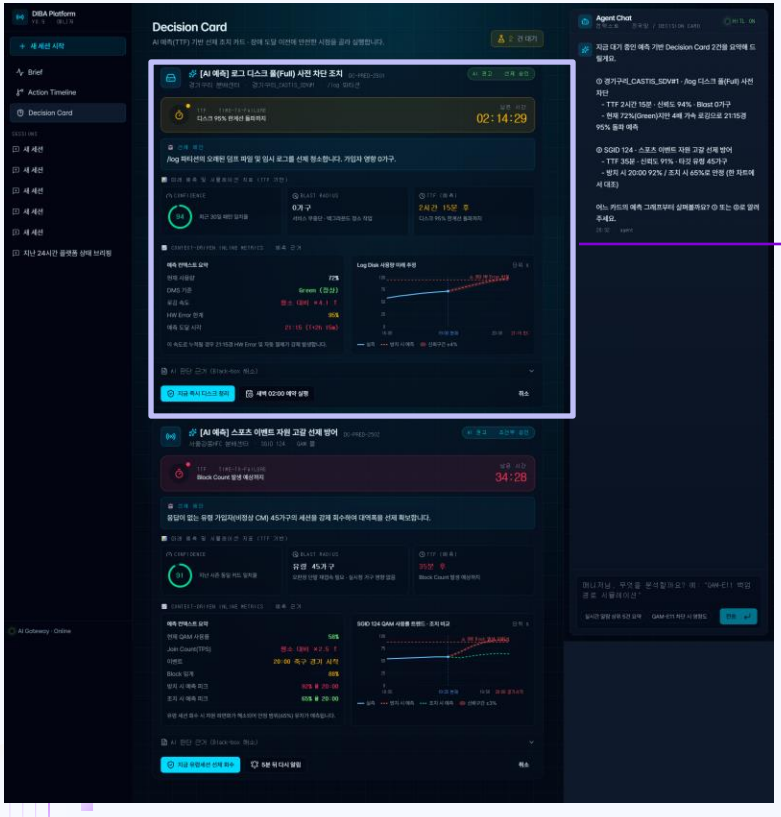
메인 이슈 감지에서 조치까지 이슈 중심 보고

감지- 점검 - 처리- 결과
흐름에 따른 상세 태스크 및 처리 보고

POC –Scenario:Issue Report (예시)

분류	감시 데이터 (Monitoring Data)	장애 상황 (Incident Status)	자동화 연계 조치 (Automated Actions)
서버 인프라 & 프로세스 자원	• CPU, Memory, OS/Log Disk 실시간 자원 사용률 상태 • 핵심 구동 프로세스(CiSDVTranscaster, CiSDVManager 등)의 PID 및 실행 이력 상태	• 코어 서비스 프로세스가 비정상 종료되거나 강제 종료되어 중지됨 • 로그 디스크나 운영 디스크 용량이 자원 임계치(70% 또는 95%)를 초과함	• 터미널 직접 접속 없이 대화창 내 원격 status CLI 도구를 호출하여 실시간 프로세스 자동 상태 진단 및 원격 재기동 집행 • Config History 메뉴에서 오설정되거나 누락된 설정 줄(Diff)을 색상별로 정밀 대조하여 직전 정상 시점 파일로 자율 롤백 및 복구 실행
하드웨어 & 네트워크 링크	• NIC 인터페이스별 명칭, IP/MAC 주소, 사용 용도 및 링크 상태(Link Up/Down) • 물리 서버의 전면 **SID(System Insight Display)** 장치 정보(Power, Fan, CPU) • Edge QAM(RFGW) 장비의 카드별 슬롯 할당 및 물리 운용 정보	• 특정 인터페이스(ens1f1 등)의 물리 링크 다운(NIC Fail)이 발생함 • 물리 장비 내부 쿨링팬 고장(FAN FAIL)이나 하드웨어 과열(OVER TEMP) 환경이 감지됨 • 백엔드 연동 중인 QAM 장비의 슬롯 카드 에러가 발생함	• 중대 장애 상황 인지 시 클러스터로 이중화된 정상 대기(Standby) 서버 자원으로 즉각 경로를 절체(failover execute)하는 자동 우회 제어 연동 • 물리적 장애 요인 해결 후 failover recover 명령을 내부 전송하여 서버 우선순위를 초기화하고 자동 절체 대기 상태를 자동 재확보 • 집계된 하드웨어 장애 내용 및 트랩(Trap) 정보를 RMS에 송출하고 관련 리포팅 내용을 메일로 자동 배포
미디어 스트림 & 채널 서비스 품질	• 채널 타입(SDV, BCAST 등)별 전체 수량 및 멀티캐스트 IP/Port 데이터 • 채널별 사전에 정의된 설정 속도(Bitrate) 대 실제 유입 비트레이트 비교 수치 • 10초 채널 스트림 덤프 비디오 재생력 및 CEI Index 품질 지표(SYNC/CC Error 등) • 가상 가입자 검증 환경(Virtual STB Agent, Test-CM, Test OTX) 매핑 신호 정보	• 설정 범위보다 실제 인입 비트레이트가 과도하게 유입되는 임계치 초과 장애 발생 • 실제 유입 트래픽 저하(Low Input Traffic)가 연속 발생하거나 입출력 포트에 스트림이 완전히 유실됨 • 10초 스트림 덤프 검증에 실패하여 화면 깨짐, 패킷 무유입, CC 에러가 발생함 • 수동 절체나 채널 작업 직후 가입자 시청 셋탑 수가 비정상적으로 급감함	• 일시적 스트림 분석 난조로 채널 검증 실패 시, NMS 판단에 따라 자율적으로 덤프 및 스트림 분석 프로세스 재시도(Retry) 구동 • 가상 가입자 환경을 백엔드에서 원격 구동하여 서버-QAM-CM 종단 간의 실시간 미디어 전송 안정성을 유기적으로 자동 검증 추적 • 입력 트래픽 저하 현상이 5회 이상(5초 이상) 연속 지속될 경우 이를 H/W 에러로 확정 판정하여 정상 장비로 미디어 스트림 자동 Failover 수행
가입자 행위 & QAM 대역폭 제어	• 서비스 그룹(SGID)별 일간 최대 QAM 자원 사용률 및 주파수 할당량 • 가입자 단말(CM MAC)별 시간대별 Join/Leave 이벤트 유형 및 시청 횟수 • 가입자 셋톱을 대상으로 주기적으로 송출하는 시청 상태 확인 신호의 수신 결과 • 가입자 단말이 유발하는 1분당 신규 채널 요청 빈도 수	• 1분 동안 채널을 20회 이상 과도하게 변경(Zapping)하는 자원 교란 가입자가 발생함 • 채널 변경 시 이전 채널 종료(Leave) 신호를 누락하고 Join 신호만 누적 인입시키는 단말 오동작 발생 • 시청 확인 신호에 응답하지 않고 불필요하게 대역폭을 점유하는 유령 가입자 세션이 유지됨 • 자원 파편화 또는 QAM 자원 임계치(88%~95%) 도달로 시청 요청이 거부되는 자원 할당 실패(Block Count) 발생	• 주기적인 시청 확인 신호에 응답을 유실한 단말은 미시청 상태로 자동 판단하여, 해당 단말에 제공되던 QAM 세션을 즉시 강제 회수(Reclaimed sessions)하여 한정된 대역폭 자원을 실시간으로 최적화 • 장애 VOC를 유발한 특정 가입자 식별 시 CM Tracking 기능을 호출하여 해당 알파벳 대문자 MAC 주소에 기반한 전체 Join/Leave 이력을 타임라인으로 정밀 역추적 및 장애 격리

POC –Scenario:Prediction



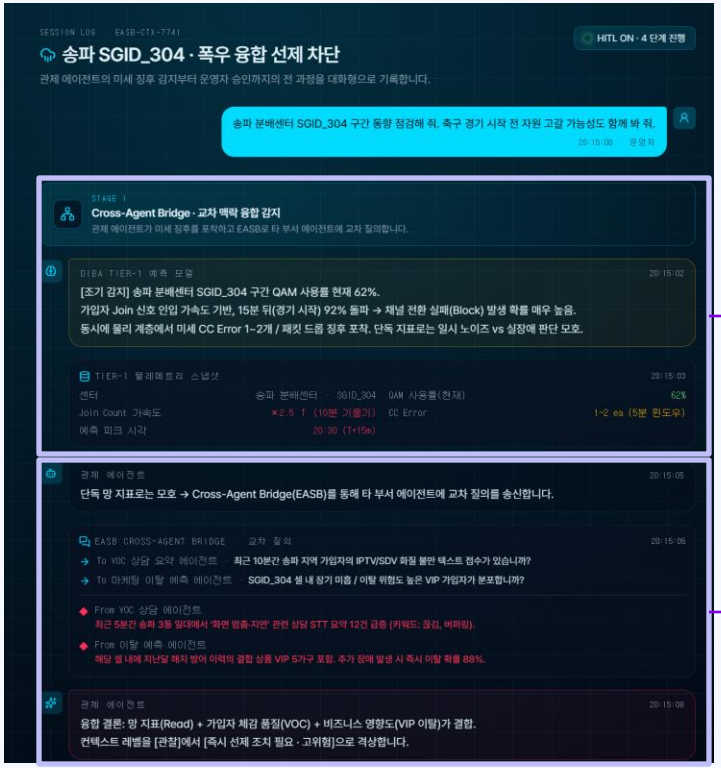
“예측 기반으로 앞으로 일어날 수 있는 이슈를 검토하고 선행 조치합니다.”

“감지된 이슈리포트”

: 감지된 이슈
: TTF – Time-to-Fail 예상 발생 시간
: 판단 근거 (매트릭스)
: 이슈영향도
: 시뮬레이션 확인 (Digital Twin)

〉관리자 검토 및 실행허가

POC – SKB internal Agent연동



"플랫폼 내부 멀티 에이전트와 협업합니다."

"이슈 포착" 〉 내부 데이터만으로 종합 판단 근거 부족

내부 협업 Agent 조회

POC – Public AI Agent연동



고도 예측을 위한 외부 AI 오케스트레이션 결정
"날씨 정보", "이벤트 및 뉴스 정보" 등 외부 데이터 추가
데이터 보안처리

외부 데이터 내부 수신 및 매핑

"보안 리스크를 최소화하고 퍼블릭 AI와 협업합니다."

04

사업로드맵